薯安智检项目概要介绍

一、项目基本信息

- 项目名称：薯安智检——马铃薯病害智能识别系统
- 项目核心定位：依托物联网、人工智能技术，结合前端后端核心程序开发，打造便捷、精准、高效的马铃薯病害识别与防控一体化智能系统，聚焦马铃薯早疫病、晚疫病识别核心需求，破解传统防控痛点，助力农业数字化转型。
- 项目负责人及团队：项目负责人为王鹏飞，核心团队共 5 人，均为 23 届、24 届物联网工程专业，分工明确、协同配合，具体为：王鹏飞（项目总负责人）、鲍蕴航（前端开发工程师）、谢毅（后端开发工程师）、王希（AI 模型工程师）、果家弘（测试运维工程师），覆盖项目全流程开发、管理、运维及推广工作。
- 项目核心目标：依托前端后端核心程序，实现马铃薯叶片早疫病、晚疫病与健康叶片的快速识别，确保识别响应时间<5s、识别准确率≥95%；完成多终端适配及各接口无缝对接，构建全流程闭环体系；助力种植户降低病害经济损失，提升农业相关部门工作效率，最终覆盖 2000+种植户/合作社，推动农业数字化、智能化转型，实现项目商业化盈利与可持续发展。

二、项目背景与意义

- 行业背景：当前我国农业正加速向数字化、智能化转型，马铃薯作为我国主要粮食作物和经济作物，种植面积广泛，但病害频发且传统识别模式依赖人工经验，存在耗时耗力、误判率高、效率低下等痛点，无法满足规模化、精细化种植的防控需求，智能病害识别系统市场需求旺盛，具备广阔的落地空间。
- 政策支撑：国家高度重视农业数字化、现代化发展，《“十四五”推进农业农村现代化规划》明确提出“加快农业数字化转型，推广智能检测、智能防控等技术”，各地农业扶持政策也为项目落地、推广提供了有力保障，为项目发展奠定了良好的政策基础。
- 项目意义：项目聚焦马铃薯病害防控核心痛点，通过智能识别技术赋能种植户、农业合作社、农业技术人员及农业管理部门，帮助种植户快速精准识别病害、获取个性化防控建议，降低病害造成的经济损失；助力农业技术人员和管理部门提升工作效率，实现区域病害集中监控与数据化管理；推动“人工智能+农业”深度融合，助力农业数字化转型，推动马铃薯种植产业提质增效、规模化发展。

三、项目核心功能与创新点

（一）核心功能

- 病害识别：实现马铃薯早疫病、晚疫病及健康叶片三类叶片的快速识别，可完成病害严重程度量化评估，核心指标达到识别准确率≥95%，识别响应时间<5s，操作便捷，无需用户具备专业技术背景。
- 智能服务：搭载 AI 智能问答功能，依托 kimi K2.5 模型，精准解答马铃薯种植及病害防控相关问题；结合用户位置信息（经纬度）和当地天气数据，推送个性化、针对性的病害防控建议，实现“识别-分析-建议”一体化服务。
- 数据支撑：支持病害识别记录查询、区域病害统计分析，实现数据实时同步；适配电脑、手机等多终端操作，满足不同用户（种植户、合作社、管理部门）的使用场景需求，提升用户体验。

（二）核心创新点

- 技术创新：前端后端程序无缝衔接，前端采用简洁化、轻量化交互设计，后端搭建高效稳定的服务架构，支持高并发访问；将 kimi K2.5 模型与 CNN 卷积神经网络、天气数据接口、位置信息接口深度融合，构建“数据采集-传输-分析-反馈”的完整闭环，解决同类产品接口衔接不畅、数据脱节的问题。
- 模式创新：采用“基础功能免费+增值服务付费”的差异化商业模式，基础功能（病害识别、基础防控建议等）免费向种植户开放，降低使用门槛；针对农业技术人员、合作社、管理部门推出批量数据导出、定制化防控方案等增值服务，同时通过政企合作模式拓展推广渠道，实现公益与商业的双赢。
- 适配创新：前端后端程序采用跨终端适配技术，无需额外开发即可实现多设备无缝切换、数据实时同步；前端界面操作简洁，贴合基层种植户使用习惯，无需专业技术背景即可快速上手，解决同类产品交互复杂、适配性差的痛点。

四、项目技术支撑

- 核心技术：前端采用 HTML+CSS+JavaScript 搭建交互界面，结合 Flask 模板渲染实现前后端数据联动；后端采用 Python+Flask 框架搭建稳定的后端服务，负责业务逻辑处理、数据存储与传输；AI 模型方面，通过 Python requests 库调用 kimi K2.5 模型 API，结合 CNN 卷积神经网络、机器学习算法，实现病害识别与智能问答一体化。
- 数据对接：对接中国天气网 API 获取实时天气数据，对接百度地图 API 实现经纬度获取与解析，适配 SQLite 轻量数据库，用于存储用户数据、识别记录、天气数据等信息，实现数据实时同步、快速查询，为个性化防控建议提供精准支撑。

- 技术优势：后端程序支持高并发访问，采用数据加密存储技术，保障用户隐私（含位置信息）安全；接口稳定、响应速度快，核心识别功能响应时间<5s；整体技术架构简洁、易维护，无需复杂部署，适配农业场景下的各类使用需求，可快速落地推广。

五、团队优势

- 专业背景：核心成员均为 23 届、24 届物联网工程专业，专业知识与项目所需的前端开发、后端开发、AI 模型、数据对接等技术高度契合，具备扎实的专业基础，能够精准对接项目技术需求，高效推进项目开发与落地。
- 分工明确：团队涵盖项目管理、前端开发、后端开发、AI 模型、测试运维五大核心岗位，各成员职责清晰、协同配合，形成“开发-测试-运维-管理”的完整工作体系，确保项目各阶段工作有序推进，保障项目进度与质量。
- 经验支撑：各成员具备相关领域实践经验，其中项目负责人王鹏飞具备项目管理、政企对接及推广经验，前端、后端、AI 模型及测试运维人员均具备对应技术开发与实操经验，能够有效解决项目开发、落地过程中的各类问题，提升项目落地效率。

六、市场前景与推广计划

- 市场需求：随着农业数字化转型推进，规模化马铃薯种植户、农业合作社、农业管理部门对智能病害识别工具的需求日益迫切，项目精准切入市场痛点，产品实用性强、使用门槛低，具备广阔的市场空间和推广价值。
- 目标用户：核心目标用户包括基层马铃薯种植户、农业合作社、农业技术人员及农业管理部门，覆盖马铃薯种植全产业链相关主体，需求场景明确，市场定位清晰。
- 推广路径：采用分阶段推广策略，第一阶段（产品化阶段）与 2 个重点马铃薯种植县合作，开展试点推广，服务 500+种植户、30+合作社；第二阶段（商业化阶段）扩大推广范围，覆盖 5 个重点马铃薯种植区域，拓展 2 家政企合作单位，合作种植户扩至 1000+；第三阶段（生态化阶段）实现规模化推广，覆盖 2000+种植户/合作社，打造行业标杆产品。

七、项目实施与发展规划

- 实施阶段：项目整体实施周期为 5 个月，分五个阶段推进，分别为：需求梳理与原型设计（1 个月）、前端后端程序开发（2 个月）、模型对接与程序联调（1 个月）、测试与优化（1 个月）、部署与上线（1 个月），确保各环节无缝衔接，按时完成项目落地。
- 三年规划：第一年（2026 年）完成产品研发与试点推广，上线初始版本并完成 4

次迭代，实现核心技术指标，投入 50 万元，实现初步用户覆盖；第二年（2027 年）推进市场拓展与盈利提升，优化产品功能，覆盖 5 个重点种植区域，实现盈利 10 万元；第三年（2028 年）巩固品牌与拓展生态，推出 APP 版本，拓展其他作物病害识别功能，实现收入 120 万元，打造完整的马铃薯病害防控生态系统。

八、风险与应对概要

- 核心风险：主要面临三大类风险，一是市场风险，即种植户对智能系统接受度低、市场竞争加剧、用户需求变化；二是技术风险，即程序漏洞、接口不稳定、AI 模型对接不畅、技术迭代适配不及时；三是财务风险，即前期投入大、盈利不及预期、融资困难。
- 应对原则：针对各类风险制定针对性防控措施，市场方面通过田间演示、用户培训提升接受度，持续优化产品突出优势；技术方面建立完善的测试运维机制，安排专人负责模型与接口维护，及时迭代优化程序；财务方面优化成本结构，拓展多元化融资渠道，加快商业化落地实现盈利，保障项目平稳推进。

九、项目核心价值总结

- 社会价值：项目依托智能技术打破传统人工识别的局限性，赋能马铃薯种植产业，帮助种植户降低病害经济损失，提升农业生产效率；推动“人工智能+农业”深度融合，助力农业数字化、智能化转型，推动马铃薯种植产业规模化、精细化、高质量发展。
- 商业价值：构建“基础功能免费+增值服务付费”的可持续盈利模式，通过政企合作、规模化推广拓展市场，逐步实现盈利增长；打造马铃薯病害智能识别领域标杆产品，拓展产品生态，为后续拓展其他作物病害识别业务奠定基础，具备良好的商业发展前景。